Configuração do Wordpress com Múltiplas Instâncias Utilizando Nginx e Docker Composer

Introdução

O objetivo deste trabalho é executar múltiplas instâncias do Wordpress, de modo aumentar sua escalabilidade. Para isso, você deverá instalar e configurar o Nginx como balanceador de carga para as múltiplas instâncias do Wordpress e configurar a aplicação utilizando o Docker Compose.

Nginx

O Nginx é um servidor de alto desempenho projetado para lidar com alto volume de requisições simultâneas, sendo especialmente adequado para ser utilizado como balanceador de carga para aplicações web como o WordPress.

O balanceamento de carga entre várias instâncias de uma aplicação é uma técnica comumente usada para otimizar a utilização de recursos, maximizando a taxa de transferência, reduzindo a latência, e garantindo configurações tolerantes a falhas.

É possível usar o Nginx como um balanceador de carga HTTP para distribuir o tráfego para várias instância de aplicações, melhorando seu desempenho, escalabilidade e confiabilidade.

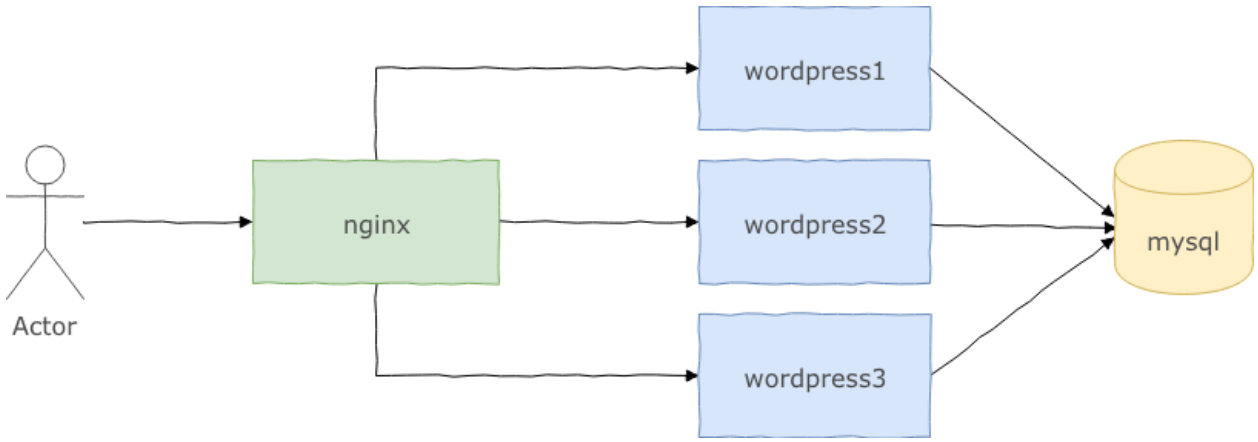
Configuração do Nginx

O Nginx é configurado através de um arquivo de nome `nginx.conf`, localizado na pasta `/etc/nginx/`. O exemplo a seguir ilustra um arquivo de configuração definido de modo que o Nginx receba conexões na porta 80 e repasse todos as requisições recebidas em qualquer *path* para um dos endereços disponíveis no *pool* de instâncias criado no item de configuração *upstream*.

```
events { worker_connections 1024; }
http {
  upstream wordpress { # configura um pool de endereço de servidores
       server wordpress1;
       server wordpress2;
       server wordpress3;
  }
  server { # configura esse servidor
       listen 80 default_server; # escutando por conexões na porta 80
       listen [::]:80 default_server;
       root /usr/share/nginx/html;
       index index.php;
       location / {
         add_header X-Upstream $upstream_addr;
         proxy_set_header Host $host;
         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
         proxy_set_header x-forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for;
          proxy_pass  http://wordpress;
       }
  }
}
```

Atividade

Criar um arquivo `docker-compose.yml` que implante cinco contêineres de modo a obter a arquitetura abaixo:



O primeiro contêiner deve executar o Nginx configurado para balancear carga entre três contêineres do Wordpress (wordpress1, wordpress2 e wordpress3). Os três

contêineres do Wordpress devem se conectar ao mesmo banco de dados MySQL, permitindo que todos produzam o mesmo conteúdo.

Abaixo algumas informações para concluir a atividade:

- As seguintes imagens devem ser utilizadas: `mysql:5.7`, `wordpress:5.4.2-php7.2-apache` e `nginx:1.19.0`, todas disponíveis no Docker Hub;
- Os contêineres do Wordpress não podem ser acessados diretamente pela máquina hospedeira, apenas pelo Nginx;
- O container do MySQL também não pode ser acessado diretamente pela máquina hospedeira, apenas pelos contêineres do Wordpress;
- Os contêineres do Wordpress devem compartilhar com a máquina hospedeira a pasta `/var/www/html`;
- O contêiner do Nginx deve mapear a pasta compartilhada pelos contêineres do Wordpress para o caminho `/usr/share/nginx/html`.
- Para compartilhar um arquivo entre o contêiner e a máquina hospedeira use a seguinte sintaxe na configuração de volumes de um contêiner no arquivo docker-compose:

```
volumes
  - /caminho/para/meu-arquivo:/caminho/no/container/arquivo
```

Como testar?

Após iniciar os cinco contêineres, execute algumas vezes o comando `curl -I http://<ip-do-host>/`
e veja que o cabeçalho HTTP `X-Upstream` irá assumir três possíveis endereços de IP, que são os IPs dos contêineres do Wordpress. Os mesmo endereços podem ser verificados via navegador, inspecionando a página, na aba Rede.

Referências

- Docker Compose